Se dă un sistem de memorie, unde dimensiunea memoriei principale este de 64 GiB (rândul A)/32 GiB (rândul B), adresarea este la nivel de byte (ambele rânduri), blocul este de 16 cuvinte (rândul A)/32 cuvinte (rândul B), iar cuvântul este pe 64 de biți (rândul A)/32 biți (rândul B). La ambele rânduri, maparea este set-asociativă pe 4 căi. Dimensiunea de date a cache-ului este de 128 KiB (rândul A)/64 KiB (rândul B).

a) Desenați schema logică a cache-ului, în maniera prezentată la curs, cu etichetarea lățimii semnalelor.

b) Calculați index-ul din cache la care se mapează adresa:

04AFE5800hex (rândul A)

04AAF8130hex (rândul B)

$1B = 2^3$ bits

1 word = 64 bits = 2^6 bits = $\frac{2^6}{2^3} = 2^3$ B/w

16 words / block = 2^4 w/block

a) 64 GiB $= 2^6 \cdot 2^{30} = 2^{36}$ B

35 … 15	14 … 7	6 5 4 3	2 1 0
Tag	Index	Block offset	Word offset
<21>	<8>	<4>	<3>

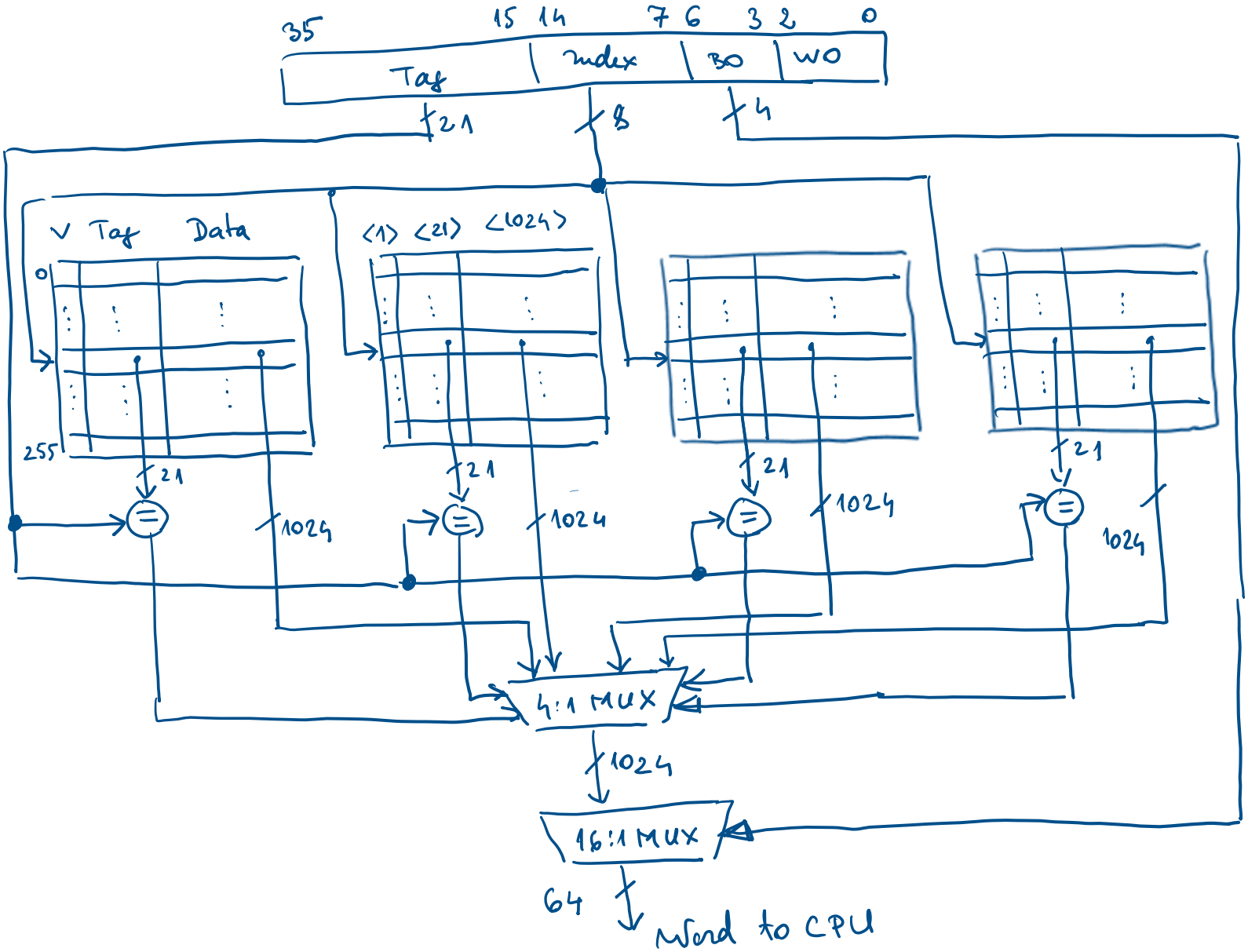
Address format

128 KiB $= 2^7 \cdot 2^{10}$ B $= 2^{17}$ B/cache $= \frac{2^{17} \text{ B/cache}}{2^7 \text{ B/block}} = 2^{10}$ blocks/cache

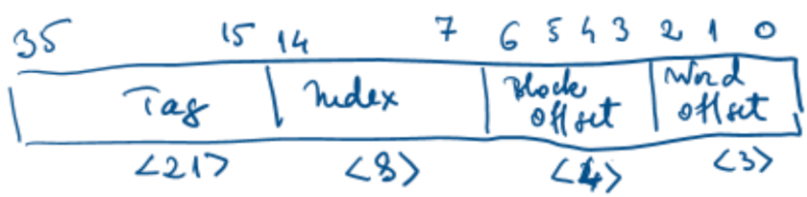
1 block $= 2^4$ words $= 2^4$ w $\times 2^3$ B/w $= 2^7$ B $= 2^7 \cdot 2^3$ bits $= 2^{10}$ bits

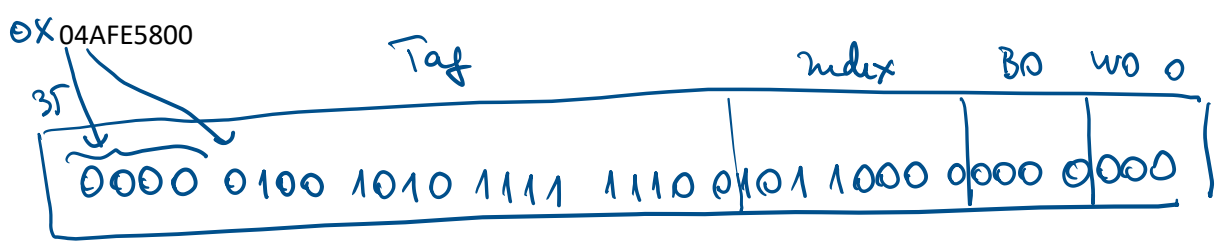
s.a. $= 2^2$ $(s=2)$ $k=4$ => 2^2 blocks / set

$= \frac{2^{10} \text{ blocks/cache}}{2^2 \text{ blocks/set}} = 2^8$ sets/cache



b)





$$\begin{array}{r} 16 \\ 16 \\ \hline 176 \end{array}$$

$$\text{Index} = 10110000_2 = (11 \times 16)_{ten} = 176_{ten}$$

Se dă un sistem de calcul care conține un CPU load/store și rulează un program cu 10% (rândul A)/15% (rândul B) instrucțiuni load/store. Acest CPU este caracterizat de un Clock frequency = 3.1 GHz (A)/3.5 GHz (B) și un CPI_{ideal} = 2.1 cc (A) / 3.2 cc (B). Acest sistem de calcul are un split cache instruction-data, care are următoarele rate de miss la rularea programului:

Instruction Miss Rate = 2% (A)/1%(B)

Data Miss Rate = 4% (A)/3%(B)

Absolute miss penalty, dictat de memoria principală, este 100 ns (A si B) și se ia ca cicluri de clock.

Se dorește optimizarea acestui sistem de calcul prin înlocuirea cache-ului split cu un cache unificat, care are o rată de miss de 2% (A)/1%(B) pentru programul rulat; această măsură are drept consecință degradarea frecvenței de clock cu 4% (A&B). CPU-ul nu se înlocuiește. Să se compare prin prisma performanței sistemul original cu cel optimizat, folosind:

a) CPU_{time}

b) AMAT

a) $CPU\,time_S = IC \times (CPI_{ideal} + \overbrace{Mem\ acc\ pi \times Miss\ Rate}^{Misses\ per\ instr.} \times Miss\ Penalty) \times CCT_S$

$Miss\ penalty = \left\lceil \frac{100\ ns}{0.323\ ns} \right\rceil = 310\ c.c.$ $\qquad CCT = \frac{1}{3.1 \times 10^9 s^{-1}} = \frac{1}{3.1}\ ns = 0.323$

$Misses\ per\ instruction = 1 \times 0.02 + 0.1 \times 0.04 = 0.024$

$CPU\,time_S = IC \times (2.1 + 0.024 \times 310) \times 0.323\ ns = \boxed{IC \times 3.081\ ns}$

$CPU\,time_U = IC \times (CPI_{ideal} + \overbrace{Mem\ acc\ pi}^{1.1} \times \overbrace{Miss\ Rate}^{2\%} \times Miss\ Penalty) \times CCT_U$

$Clock\ frequency_U = (\overbrace{1 - 0.04}^{0.96}) \times 3.1\ GHz = 2.976\ GHz$

$CCT_U = \frac{1}{2.976}\ ns = 0.336\ ns \qquad Mem\ acc\ pi_U = 1 + 0.1 = 1.1$

$Miss\ penalty_U = \left\lceil \frac{100\ ns}{0.336\ ns} \right\rceil = 298\ c.c.$

$$CPU\ time_u = IC \times (2.1 + 1.1 \times 0.02 \times 298) \times 0.336\,us = \boxed{IC \times 2.908\,us}$$

b) $AMAT_s = t_{ac} + Miss\,Rate \times Miss\,penalty \times CCT_s$

$$= 0.323\,us + 0.021 \times 310 \times 0.323\,us = \boxed{2.426\,us}$$

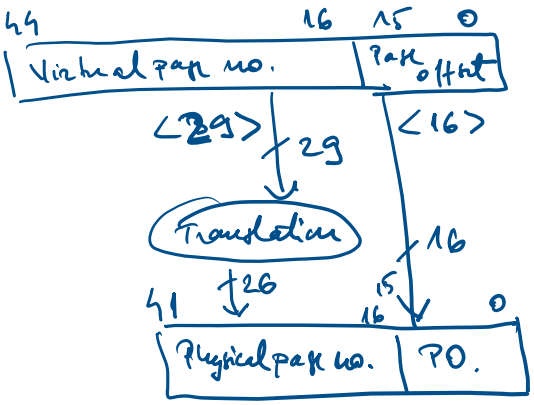
$$\underbrace{Misses\ pi}_{0.024} = \underbrace{Mem\ acc\ per\ instr}_{1.1} \times Miss\ rate$$

$$Miss\ rate = \frac{0.024}{1.1} = 0.021$$

$$AMAT_u = 0.336\,us + 0.02 \times 298 \times 0.336\,us = \boxed{2.339\,us}$$

Se dă un sistem de memorie cu următoarele caracteristici:

- Adrese virtuale pe
  - Rândul A: 45 de biți
  - Rândul B: 40 de biți
- Adrese fizice pe
  - Rândul A: 42 de biți
  - Rândul B: 32 de biți
- Dimensiunea paginii
  - A: 64 KiB $= 2^6 \times 2^{10} = 2^{16}\,B$
  - B: 16 KiB
- Dimensiunea unei intrări în tabela de pagini este de 32 de biți (la ambele rânduri).



a) Prezentați formatul adreselor virtuale si fizice (page offset, VPN, PPN)

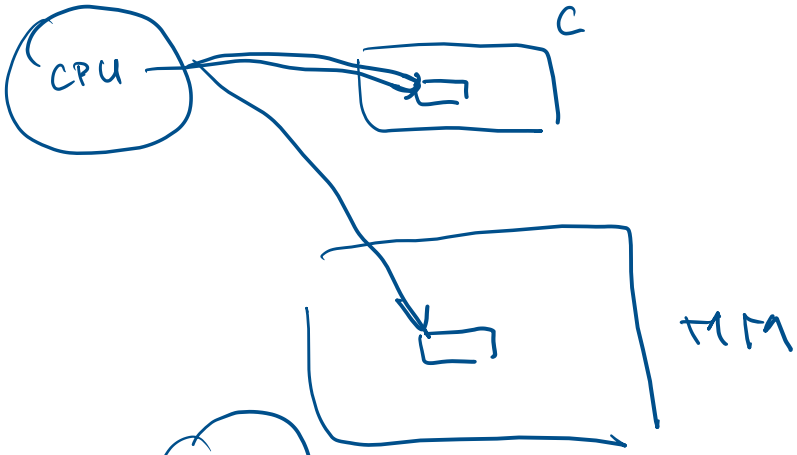
b) Pentru o mapare exhaustiva spațiu virtual -> spațiu fizic, care este dimensiunea tabelei de pagini?

$$Page\ table\ size = 2^{VP\ no.} \times \overbrace{4B}^{PT\ entry} = 2^{29} \times 2^{2}\,B = 2^{31}\,B$$

$$= 2\,GiB$$

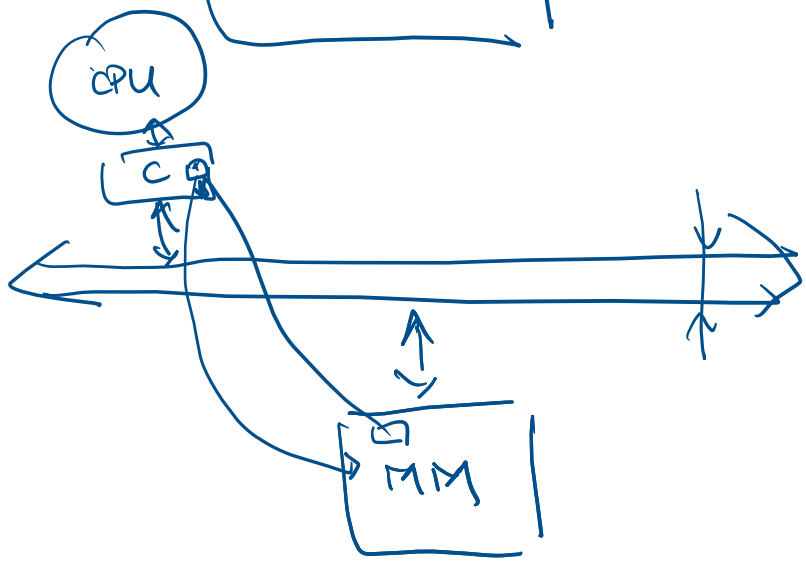
H

WT



M

Allocati

No allocati

WB